

E15 · Kalshi 微结构解剖

Dubach (2026) Polymarket order-book anatomy, re-measured on our own tape — plus the four cuts his venue cannot support

预注册 · A 类只读研究 · 结构描述,样本内 · 零实盘,零交易规则产出。样本单位=市场,CI=市场聚类 bootstrap×1000(seed 20260727)。L1/成交:16 个封存日 07-10..07-24;L2 十档:干净三日 07-12/15/17。

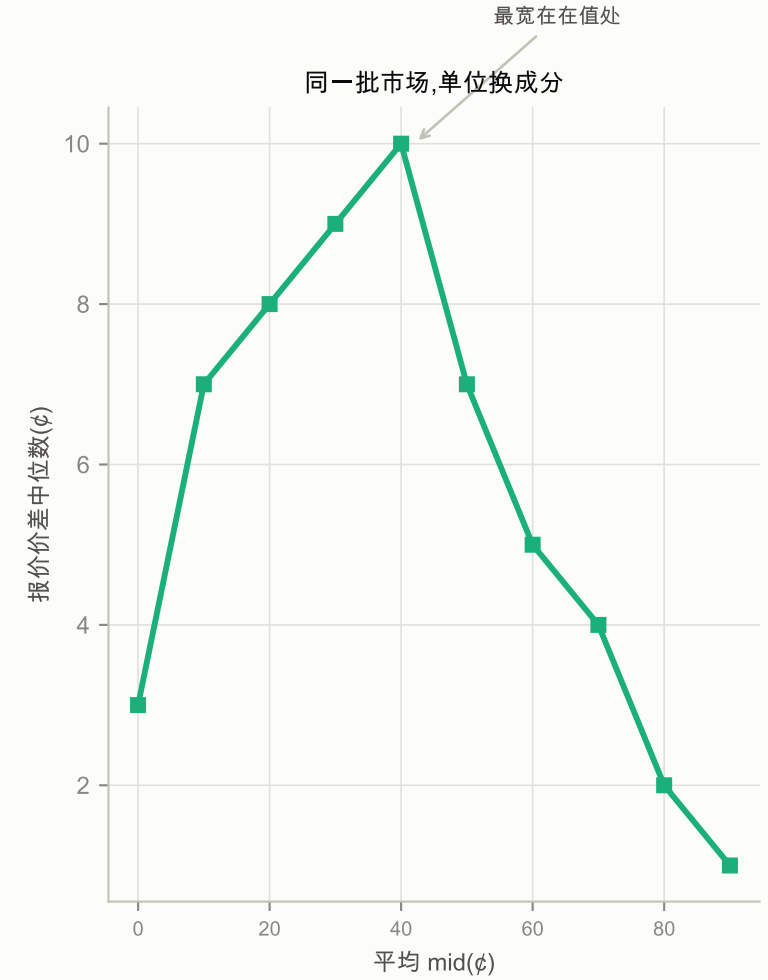
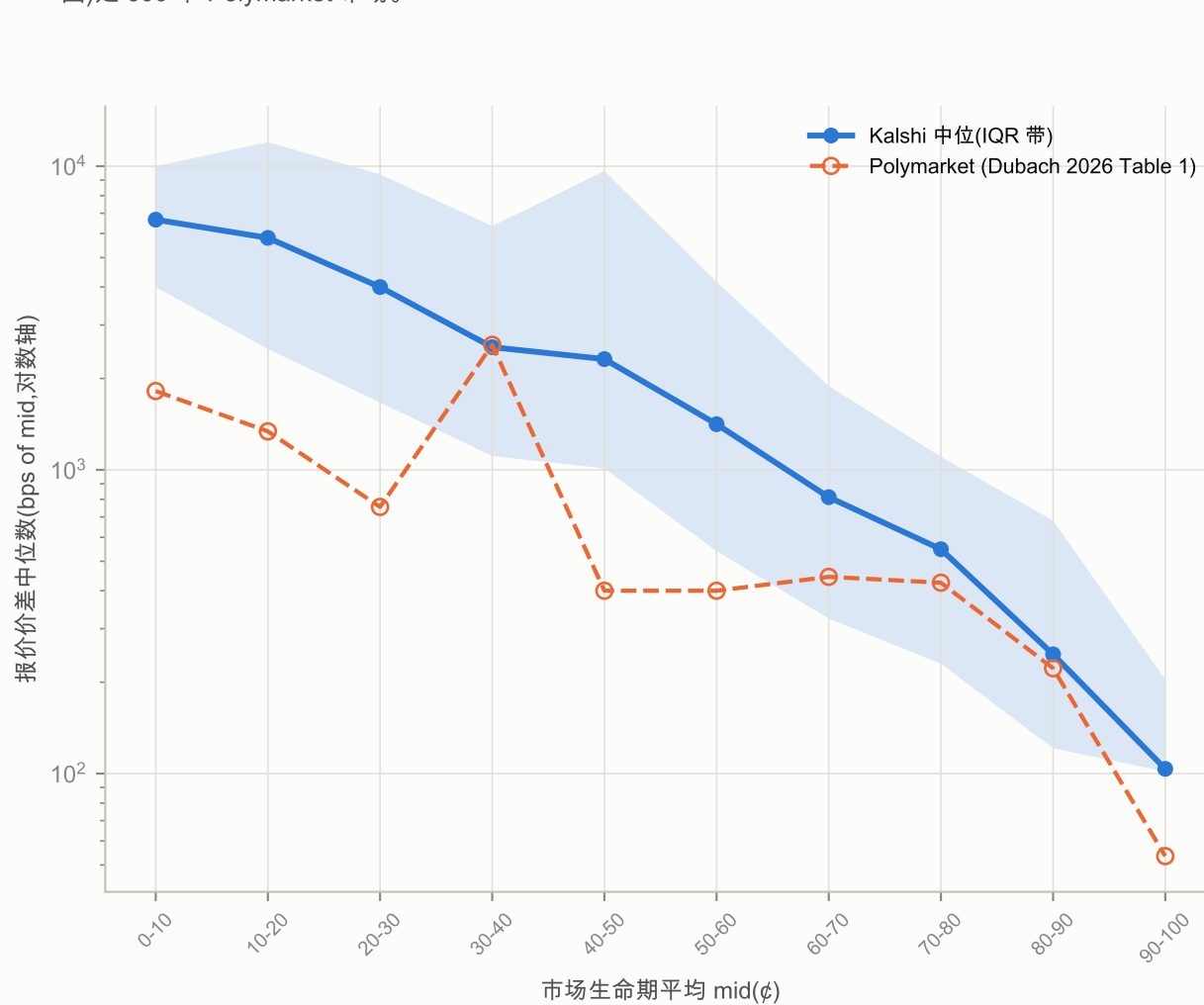
36k 市场进入 SF1-K 点差表 (444.81M 个两侧齐全报价秒)	230 bps crypto 15M 中位报价价差 Polymarket 最活跃十分位 = 400 bps	752/847 L2 重建过已知答案门 (1.98M 次逐点比对,中位一致率 1.0000)	+0.251 SF8-K 市场内 log(tte) 系数 CI [+0.13, +0.37] — 排除 0
---	---	--	---

四句判决。

- ① SF1-K:Kalshi 的价差-价位曲线以「分」计是倒 U(在值处最宽 10¢,两端 1-3¢);换成 bps 才长得像 PM 的「彩票溢价」——那是被 mid 做分母造出来的。crypto 15M 的 230 bps 比 PM 最活跃的十分位还窄。
- ② SF2-K:我们的书不是 top-heavy(强 top-heavy 仅 1.4%,PM 9%),但也不是均匀——第二档比第一档还厚(0.193 vs 0.147),PM 的剖面是单调衰减的。两侧不对称:买侧只占十档深度的 38.8%。
- ③ SF5-K:用交易所真值 taker_side 量的有效半价差,减去 WHO_PROFITS 的 maker 毛边际 = 逆向选择耗损。crypto 15M 吐回 0.44¢(62%),crypto 小时盘吐回 0.30¢(39%)。
- ④ SF8-K:PM 把「单个市场自己临近结算时深度会不会掉」这个问题明确推迟了。我们用市场内面板回答:会,系数 +0.25,CI 排除 0——深度撤退是独立通道,不只是流的问题。

SF1-K · 价差结构:以「分」计是倒 U,以 bps 计才像彩票溢价

按每市场 dwell 加权平均 mid 分十等分。左轴 bps(与 PM 同轴),右图同一批市场的「分」价差——同一份数据,两个方向相反的故事。PM 的锚点(空心圈)是 600 个 Polymarket 市场。



报价价差 = yes_ask - yes_bid, 仅在两侧齐全 (yes_bid > 0 且 yes_ask < 10000) 时计入; bps = 10000 × 价差 / mid。每市场先取自身报价事件上的中位数, 再在市场间取中位数 (样本单位 = 市场)。PM 的十分位是同样的固定十等分, 他们报的是全价差 bps, 与本图同轴。注意 0-10¢ 档: 我们 6,667 bps vs PM 1,818 bps, 看起来我们「彩票溢价」大 3.7 倍——但那一档我们的分价差只有 3¢, 而在值档是 10¢。bps 的分母是 mid, mid → 0 时它必然爆炸。「彩票价差溢价」在 Kalshi 上不是一种溢价, 是一个除法。

SF1-K · 十分位表(含 tick 绑定率与空书时间占比)

SF1-K

tick 绑定率 = 价差恰为 1 个最小变动单位的时间占比(每市场自行判定 tick:出现非整分报价 → 0.1¢,否则 1¢)。空书占比 = 两侧全空的时间占比——PM 没有这个读数,Kalshi 的基地区有。

mid 档 (¢)	市场数	价差中位 (bps)	IQR (bps)	价差中位 (¢)	tick 绑定率	空书占比	PM 中位 (bps)	PM 市场数
0-10	6319	6667	[4000, 10000]	3.00	19.4%	0.91%	1818	33
10-20	6484	5806	[2500, 12000]	7.00	4.0%	0.85%	1339	18
20-30	5231	4000	[1667, 9404]	8.00	3.4%	0.75%	755	18
30-40	4507	2535	[1111, 6348]	9.00	3.0%	0.65%	2581	21
40-50	4910	2316	[1012, 9630]	10.00	1.5%	0.64%	400	184
50-60	3215	1414	[541, 4161]	7.00	4.0%	0.52%	400	214
60-70	1987	813	[324, 1889]	5.00	7.9%	0.49%	444	27
70-80	1452	548	[230, 1104]	4.00	12.7%	0.45%	425	12
80-90	931	247	[121, 681]	2.00	25.6%	0.57%	222	15
90-100	943	104	[102, 204]	1.00	95.9%	1.28%	53	4

族	市场数	价差中位 (bps)	价差中位 (¢)	tick 绑定率	空书占比	走 0.1¢ tick 的市场
crypto 15M	858	230	1.00	13.8%	6.25%	100%
crypto hourly/daily	3123	1818	1.00	65.4%	1.64%	0%
sports game	1435	625	2.00	40.3%	0.19%	0%
sports prop	29264	3916	7.00	3.4%	0.73%	1%
politics	1048	2171	6.00	20.9%	0.21%	1%
econ	251	2000	5.00	11.5%	0.32%	0%

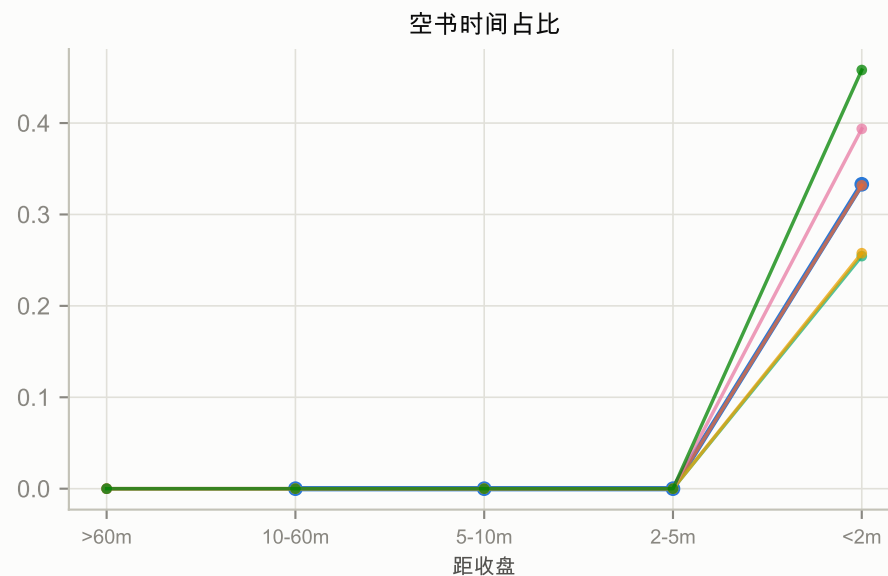
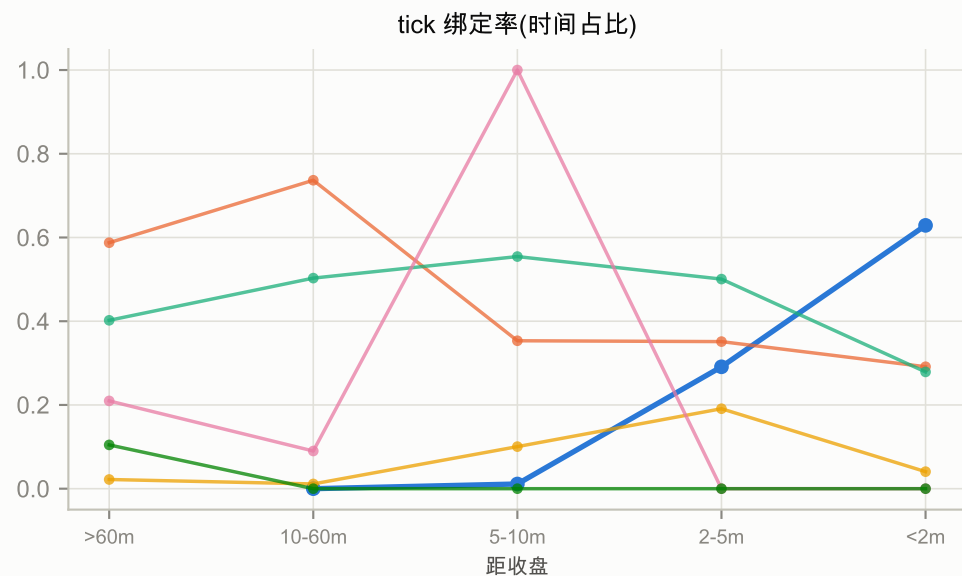
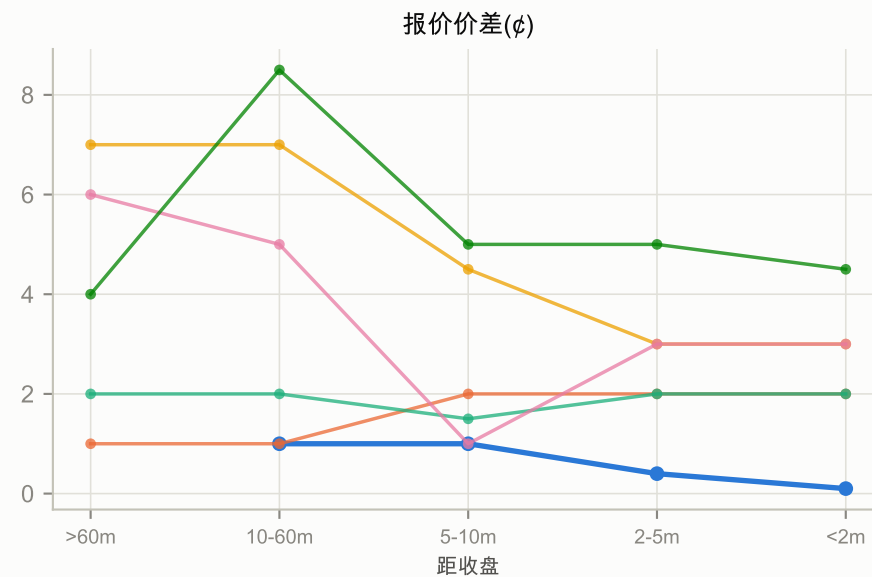
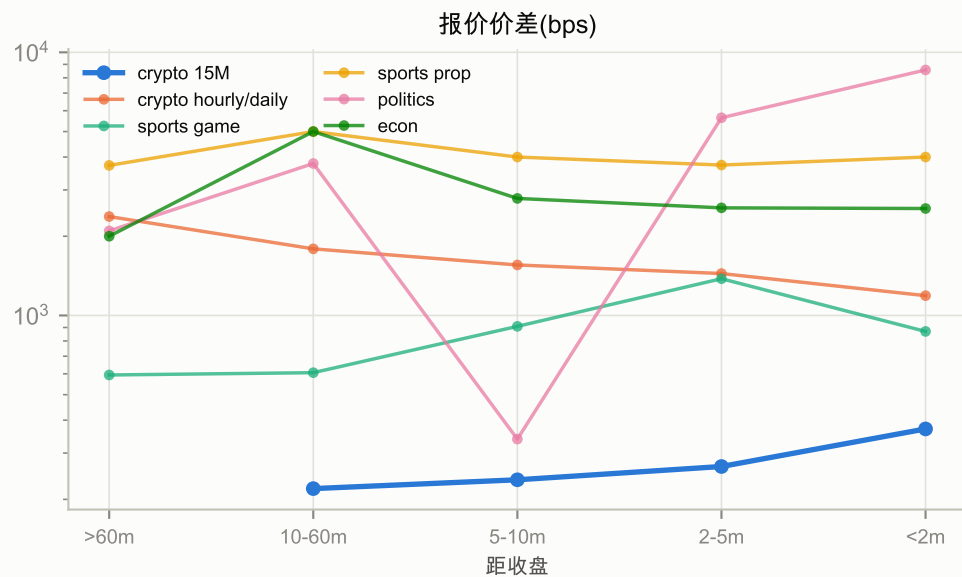
分族看,「价差宽」几乎完全是市场选择而不是价位:
crypto 15M 230 bps / 1¢,sports_game 625 bps / 2¢,sports_prop 3,916 bps / 7¢,politics 2,171 bps / 6¢。

crypto 小时盘 65% 的时间价差恰好 1 tick——那是一条被 maker 挤满的书;crypto 15M 只有 14%,因为它走 0.1¢ deci-cent tick,有十倍的价格格子可以站。

SF1-K 加切面 · 15 分钟生命周期里价差怎么演化

SF1-K · Kalshi only

PM 的市场活几周,这张图他测不了。crypto 15M 从开盘到结算只有 15 分钟——看它的书在最后两分钟变成什么样。

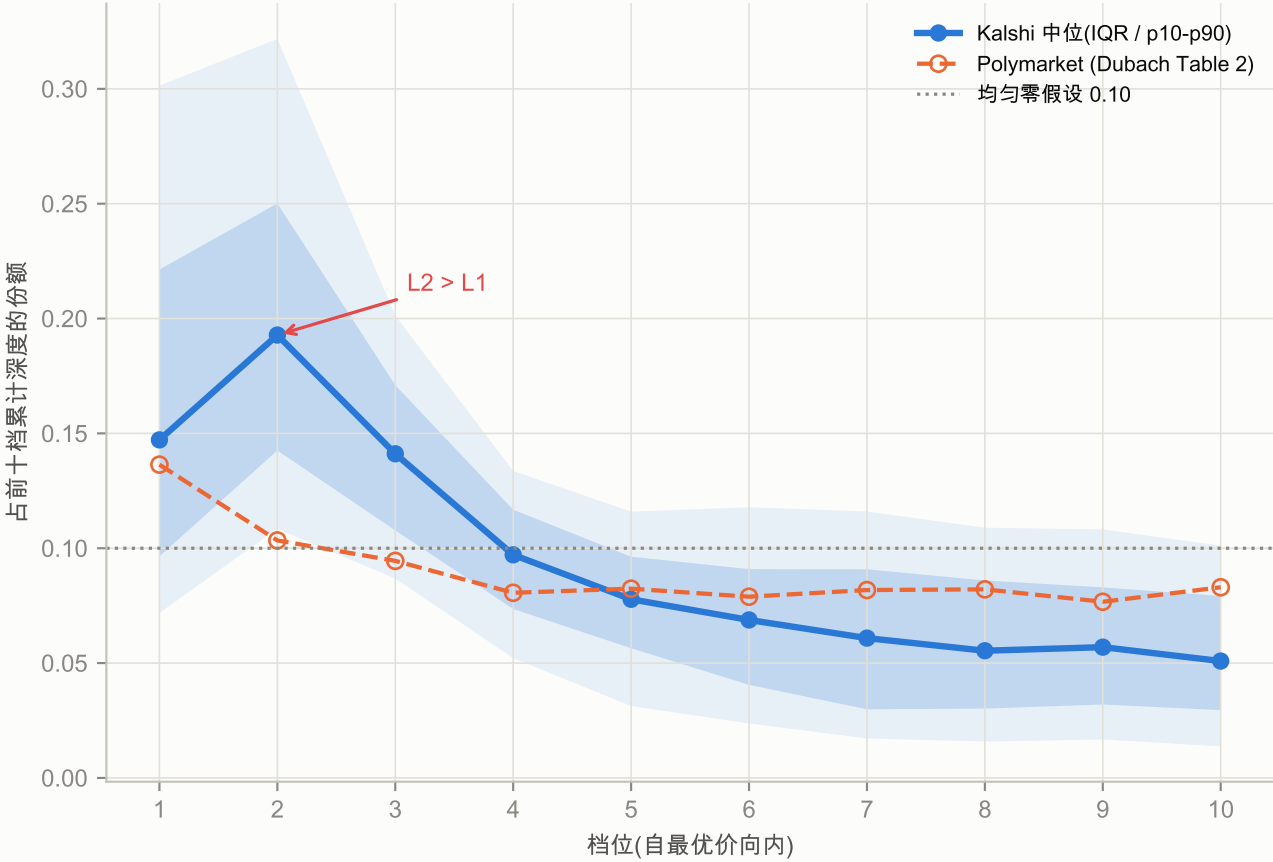


crypto 15M 的四张图连起来是一个完整的死亡过程:bps 价差从 220 涨到 370(看着变差),分价差却从 1.00 ϕ 收到 0.10 ϕ ——收到了最小变动单位本身;tick 绑定率 0% $\rightarrow$ 63%;然后 33% 的时间书是空的。bps 上涨只是因为 mid 从 49 ϕ 掉到 40 ϕ (分母变小)。真实的故事是:临近结算时报价格子被压到一个 tick,做市商无处可站,于是干脆不站——书直接消失三分之一的的时间。其他族的空书占比在 <2m 段同样跳到 25-46%,只有 crypto 15M 在此之前就已经 0%。每个族每个 tte 段都要求该市场在该段有 ≥ 5 个两侧齐全报价秒。

SF2-K · 深度分布形状:不是 top-heavy,但第二档比第一档厚

SF2-K

每档占前十档累计深度的份额(先在市场内对时间取平均,再做比值——与 PM 同口径)。均匀零假设 = 每档 0.10。



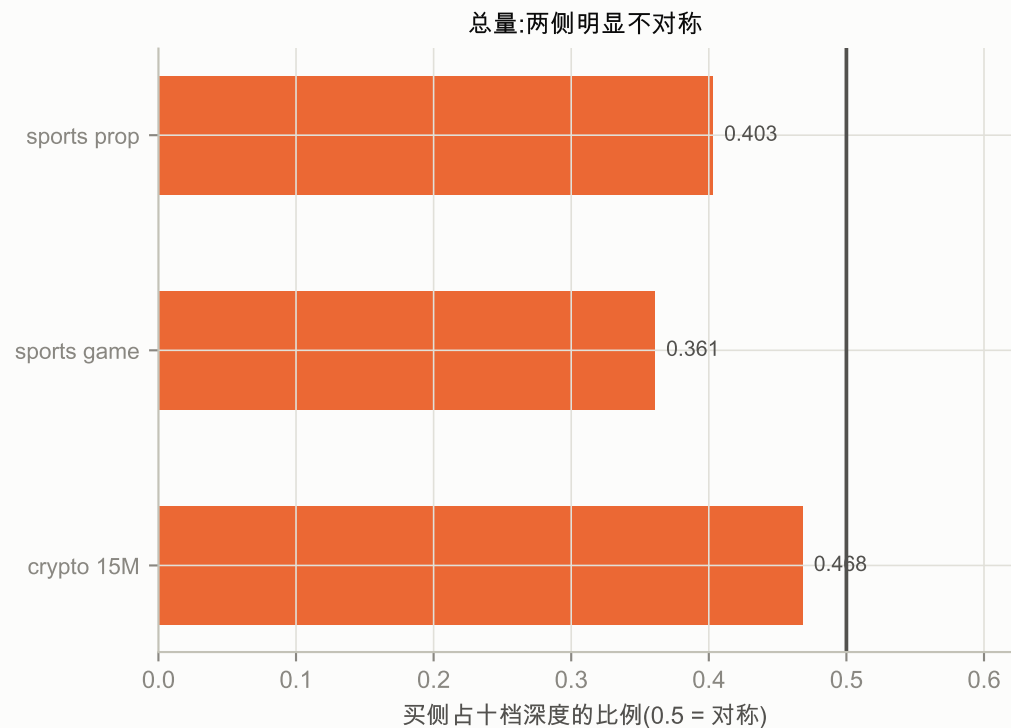
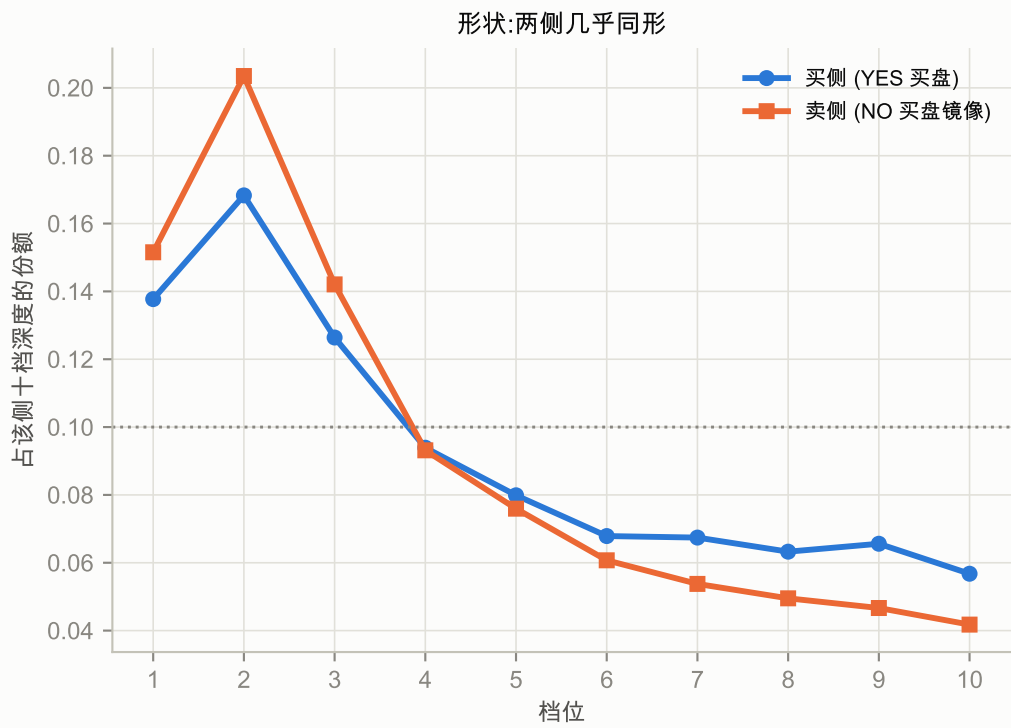
形状统计量	Kalshi	Polymarket
L1 份额中位	0.1472	0.1364
KL(份额 均匀)中位	0.150	0.087
强 top-heavy (L1>0.5)	1.4%	9%
L1 份额在 [0.05,0.20]	66%	57%
买侧占十档深度	38.8%	未报
市场数	210	547

两个方向相反的偏离:我们比 PM 更集中(KL 0.150 vs 0.087), 却更少极端 top-heavy(1.4% vs 9%)。集中度不在第一档,在第二档。

样本 = 通过已知答案门的 210 个市场(门:重建的最优买/卖价对该市场自己的 L1 报价时间线逐点对比,逐市场一致率 ≥99%;共 1.98M 次对比,中位一致率 1.0000)。每市场需 ≥30 个 10 秒采样点。PM 的剖面从 L1 单调衰减到 L10;我们的在 L2 抬头。一个机械解释是最优价上的排队与逆向选择:站在第一档要承担被打的风险,于是挂单往里退一个格子——但这只是猜测,本实验不产生任何交易规则(反例 13)。

SF2-K 加切面 ① · YES 侧和 NO 侧的书对称吗？

毒性地图(E11/E13)说流是不对称的。书呢?买侧 = YES 买盘;卖侧 = NO 买盘镜像(yes_ask = 100 - no_bid)——两侧都是真实挂单,不是推导出来的。



形状对称,总量不对称。 两侧的逐档份额几乎重合(都在 L2 抬头),但卖侧扛着 61.2% 的十档深度。方向是一致的:愿意卖 YES(= 买 NO)的挂单比愿意买 YES 的多。crypto 15M 最接近对称(买侧 0.468),sports_game 最偏(买侧 0.361)。这与 E11 的结论并列而不冲突:E11 说的是成交流的方向毒性,这里说的是静止挂单的方向存量。

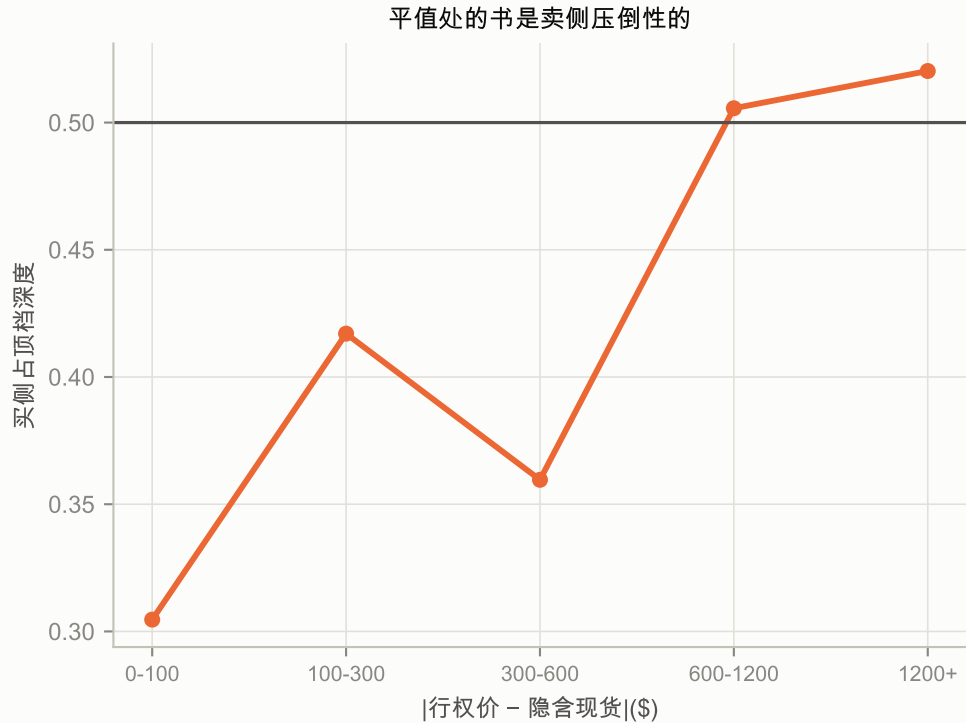
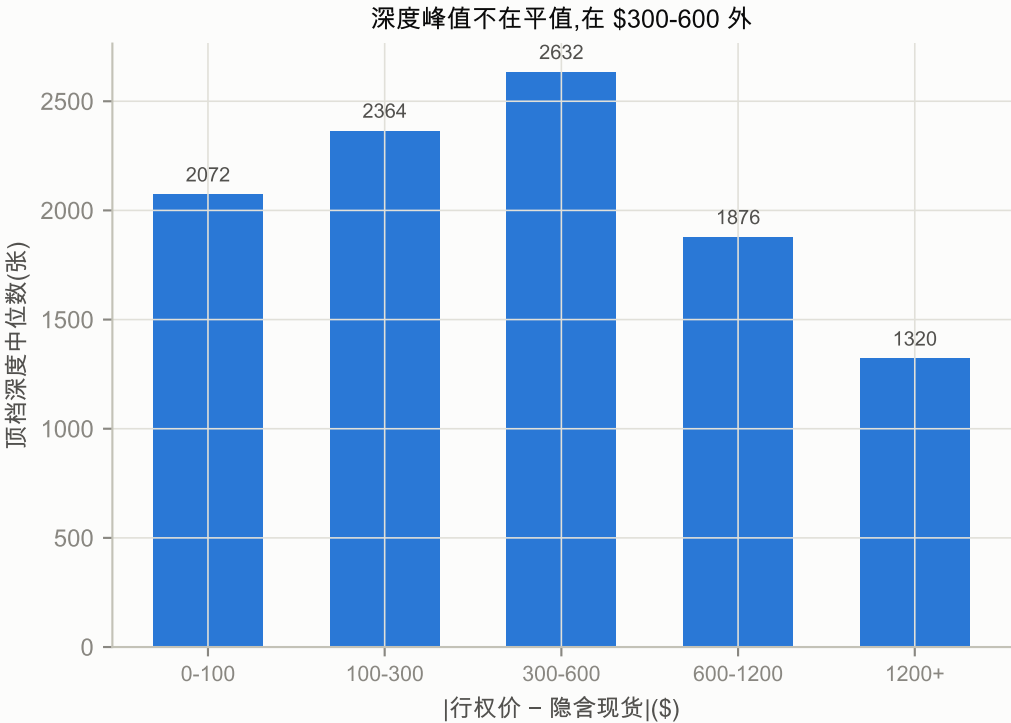
族	市场数	L1 份额中位	KL vs 均匀	top-heavy 占比	买侧份额
crypto 15M	16	0.1072	0.046	0.0%	0.468
sports game	86	0.1878	0.248	1.2%	0.361
sports prop	108	0.1377	0.131	1.9%	0.403

同一批通过门的市场。crypto 15M 只有 16 个市场进入十档表——L2 抓取是配额抽样(每小时约 1 个 15M 市场),不是随机样本;这一列只作结构描述,不承载任何统计推断。

SF2-K 加切面 ② · 贴近行权价的书和远离的书,形状一样吗？

SF2-K · Kalshi only

Polymarket 没有行权价阶梯,这一页他的场子里不存在。KXBTC D/KXBTC 每个事件挂约 180 个行权价;隐含现货由阶梯上 mid 穿越 50¢ 的位置线性插值得到,距离 = 行权价 - 隐含现货。



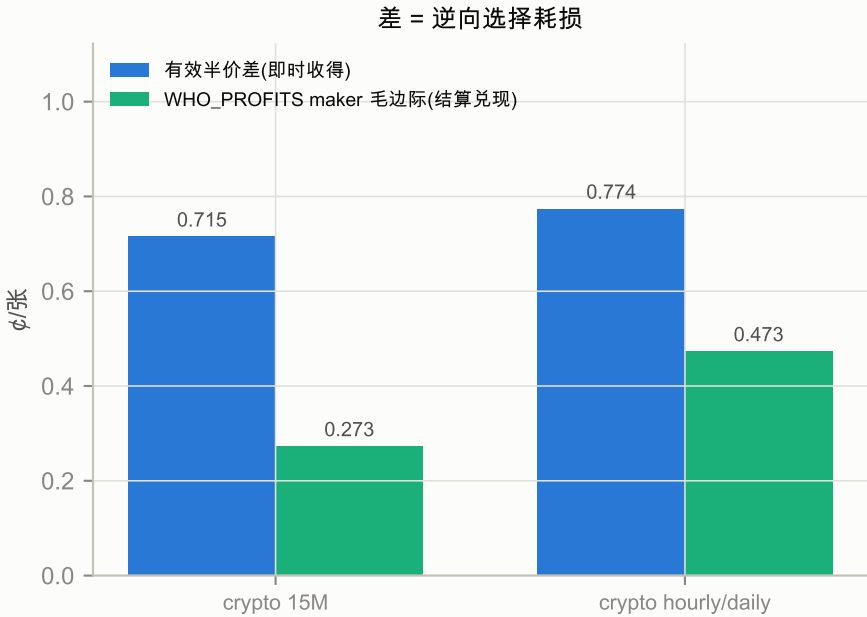
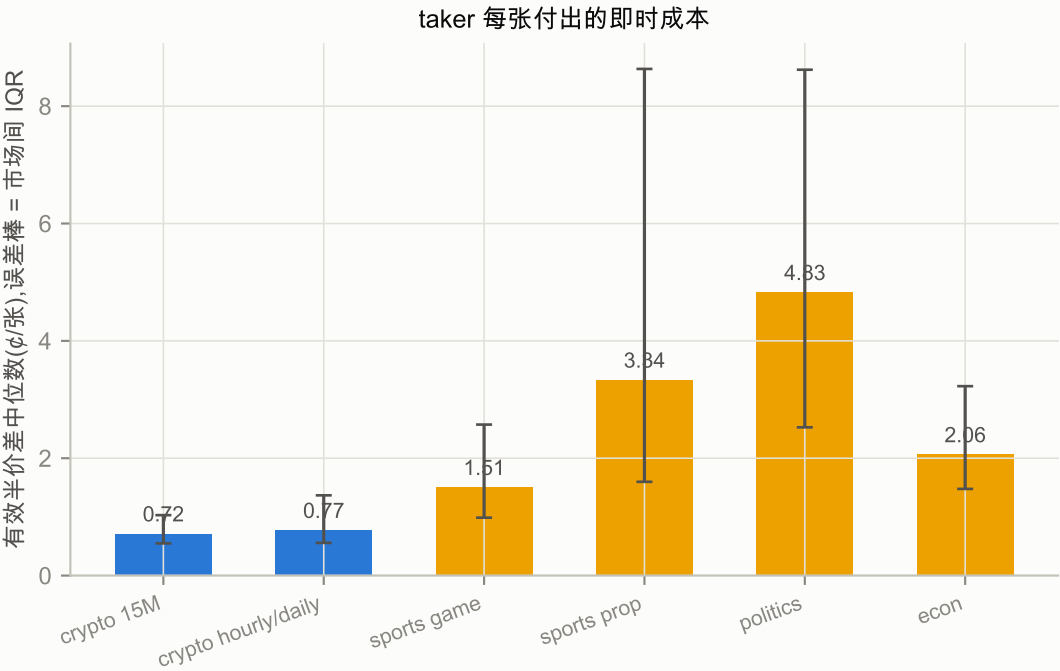
距离 (\$)	观测	市场	顶档深度中位	买侧	卖侧	价差 (¢)	mid (¢)	买侧份额
0-100	570	78	2072	594	1173	1.00	49.5	0.305
100-300	1069	145	2364	1004	1314	1.00	43.5	0.417
300-600	1360	152	2632	1050	1289	1.00	62.8	0.360
600-1200	1609	53	1876	1000	814	1.00	72.0	0.506
1200+	2130	54	1320	544	377	1.00	90.5	0.520

KXBTC D / KXETHD,28 个事件,7k 行(每市场每 5 分钟取最后一条两侧齐全报价),干净三日。读数与直觉相反:平值处深度最薄(2,072 张)而 \$300-600 外最厚(2,633 张)。两个混杂必须写在脸上:①各距离档的 mid 不同(平值 49.5¢ vs 最远档 90.5¢),距离与价位在这张表里没有分离;②各档市场数差很多(78 vs 54)。这一格只做结构描述,不构成任何挂单位置结论——要当结论用必须另立实验分离价位与距离。

SF5-K · 分族有效价差,以及减掉 maker 毛边际之后剩下什么

SF5-K

有效半价差 = dir×(成交价 – 成交时 mid),dir 用交易所真值 taker_side。Dubach 的场子做不到这一步:他从盘口推断方向只有 59% 对,导致 67% 的市场有效价差变号。



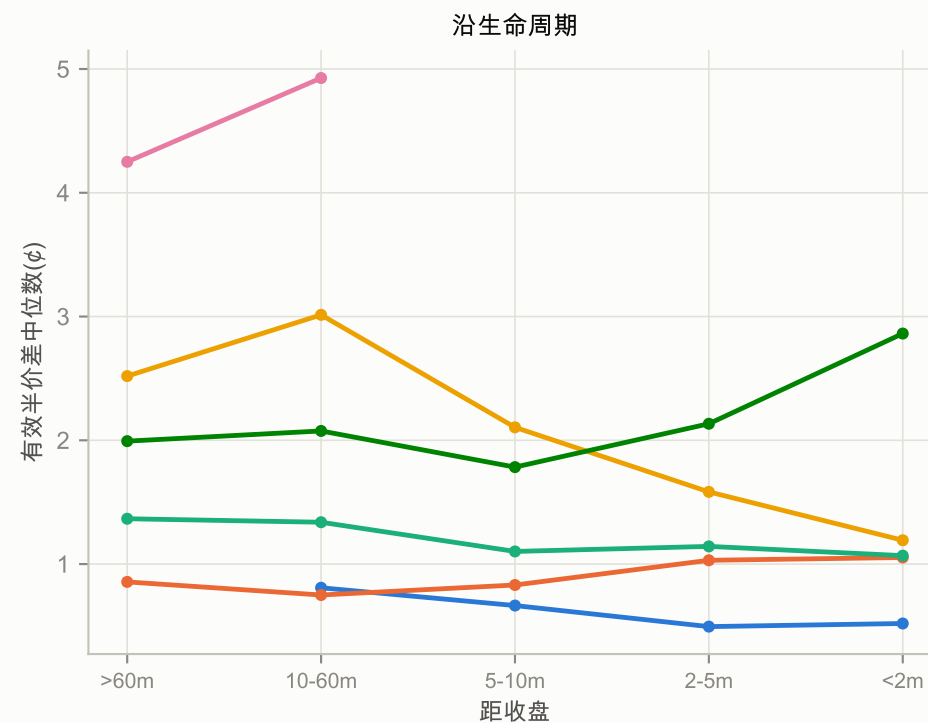
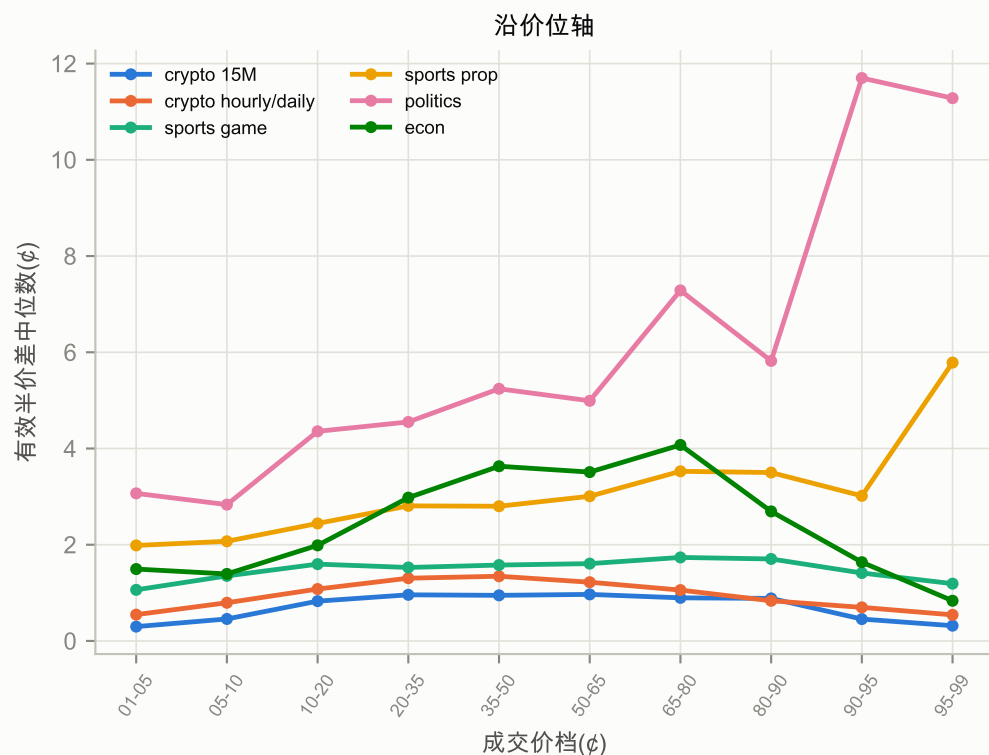
族	市场	成交笔数	有效半价差 (¢)	市场间 IQR	均值聚类 CI	bps	maker 毛边际	逆向选择耗损	耗损占比
crypto 15M	856	9.22M	0.715	[0.549, 1.030]	[0.844, 0.913]	274	0.273	0.442	62%
crypto hourly/daily	2k	2.03M	0.774	[0.557, 1.368]	[1.195, 1.340]	671	0.473	0.301	39%
sports game	1k	4.42M	1.506	[0.987, 2.573]	[2.496, 2.887]	633	—	—	—
sports prop	13k	12.86M	3.336	[1.598, 8.635]	[6.882, 7.165]	1618	—	—	—
politics	872	273k	4.828	[2.527, 8.621]	[6.194, 7.028]	2229	—	—	—
econ	102	29k	2.064	[1.477, 3.228]	[2.388, 3.666]	959	—	—	—

mid 取成交时刻严格之前最近一条两侧齐全 L1 报价,陈旧上限 60 秒,超时该笔丢弃;每市场需 ≥10 笔可匹配成交。CI = 市场聚类 bootstrap×1000。maker 毛边际取自 WHO_PROFITs(17 封存日,结算真值口径),两者窗口不完全相同,相减得到的耗损是量级读数不是精算。读法(反例 14):crypto 15M 的 taker 每张即时付 0.715¢,而平均在场 maker 最后只兑现 0.273¢——0.44¢(62%)在成交后被行情走掉了。crypto 小时盘只吐回 39%。这不是我们的 EV,是「平均在场者」的地板;我们的报价宽度、size、止损一律由自家成交数据定。

SF5-K · 有效价差沿价位轴与生命周期的形状:六个族,六个形状

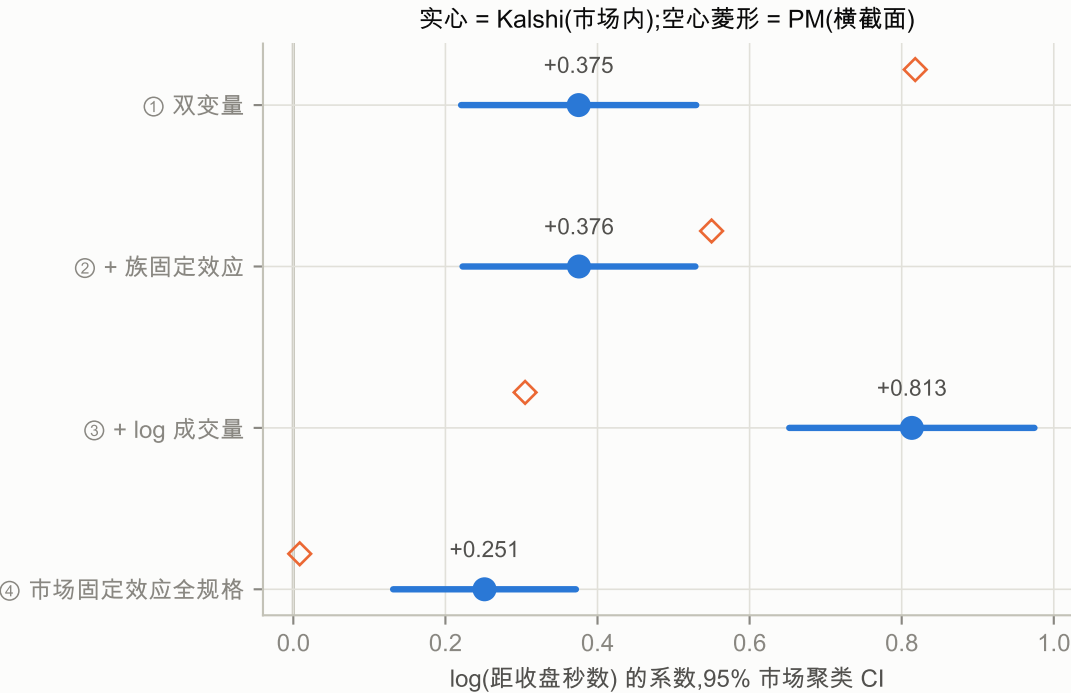
SF5-K

左:按成交价分十档(与 E11/E13 的毒性轴同轴)。右:按距收盘分段。这两张图放在一起是为了回答「哪一族的耗损最大」之外的问题——它长在什么地方。

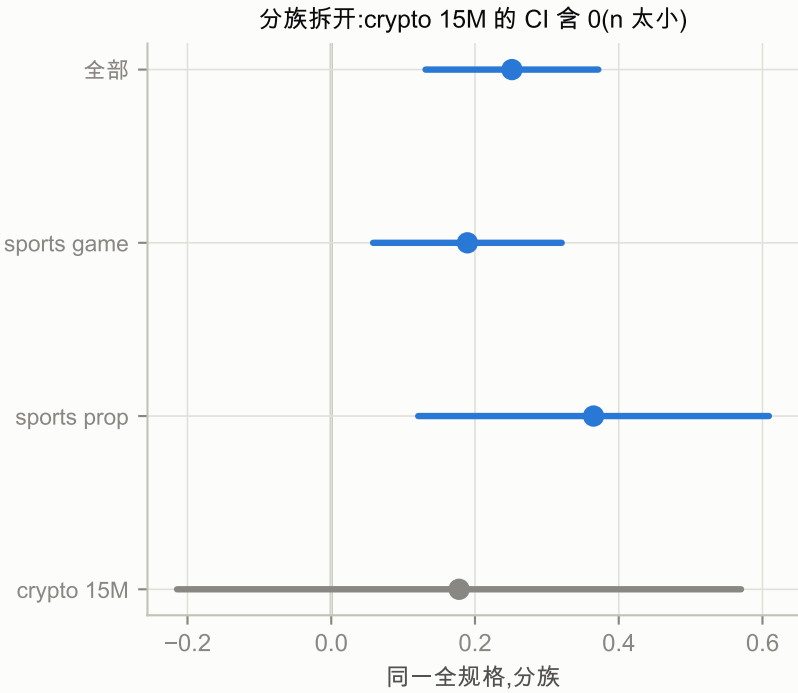


两族走的是相反的形状。crypto(15M 与小时盘)沿价位轴是倒 U:在值处最贵(0.95-1.34 ϕ),两端最便宜(0.30-0.55 ϕ)——和「彩票档点差窄」是一件事,因为那里的 tick 就是全部。sports_prop 则单调上升,到 95-99 ϕ 档冲到 5.79 ϕ ,是在值处的两倍。沿生命周期,crypto 15M 的耗损随临近结算下降(0.81 $\rightarrow$ 0.50 ϕ),crypto 小时盘反而上升(0.75 $\rightarrow$ 1.05 ϕ)。同为 crypto,同为二元合约,生命周期长度一换,方向就翻。这是「跨族不合并」这条军规最直接的一张证据图。

Dubach 第 5.8 节:横截面上加了 duration / p(1-p) / volume 之后,log(距收盘) 的系数塌到 +0.008。他明确写道「单个市场自己的深度轨迹只能由逐市场时间序列识别,本文推迟」。我们有逐市场时间序列。



规格	n	log(tte) 系数	聚类 SE	R ²	PM 同规格
① 双变量	28k	0.375	0.079	0.076	0.818
② + 族 FE	28k	0.376	0.078	0.076	0.550
③ + log 成交量	28k	0.813	0.082	0.417	0.305
④ 市场 FE 全规格	28k	0.251	0.061	0.057	0.008



全规格的控制项也和 PM 打架。
log p(1-p):我们 +0.132(SE 0.056),PM -1.02。
log 成交量:我们 +0.044(SE 0.019),PM +0.41。

PM 说价格越极端深度越厚(横截面上成熟市场已走向结算);我们在同一个市场内部看到的是相反的:越靠近 50¢ 书越厚。两者不必然矛盾——一个是市场之间,一个是市场自己走过的路——但把 PM 的横截面系数当先验搬进任何模型都会搬反方向。

E13 压缩验收读数:tte 的增量 R² = 0.0254(全规格 0.057,去掉 tte 后 0.032)。排除 0 但很薄:tte 是一条真实存在但很细的独立通道。

被解释变量 = log(前十档累计深度,张),60 秒面板,28k 行 / 226 个市场(通过已知答案门者)。①②③ 为混合 OLS(与 PM 的横截面阶梯对位),④ 为市场内去均值 + 市场聚类三明治 SE。市场固定效应吸收了 PM 的 duration 控制项(市场存续期在市场内是常数)。判决:全规格 CI [+0.131, +0.372] 排除 0 → 深度撤退是独立通道,基地不纯是流的问题。但分族拆开 crypto 15M 的 CI 含 0(17 个市场 / 217 行,功效不足)——这条判决目前由体育盘扛着,不能直接外推到 crypto 15M。

意外清单 · 与锚点相反、与已有结论冲突、或形状不对劲的读数

强制产出。每行:读数 / 对照物 / 初步猜测 / 值不值得立独立实验。没有一行是结论,全部是「结构描述,样本内」。

1. 第二档比第一档厚 —— PM 的剖面是单调衰减的

读数:十档份额中位数 $L1=0.1472$ 、 $L2=0.1928$ 、 $L3=0.1411$,之后单调衰减到 $L10=0.0509$ 。抬头出现在第二档,不是第一档。PM 的同一张表从 $L1=0.1364$ 开始一路衰减到 $L10=0.0830$,没有任何抬头。买侧和卖侧分开看,抬头都在(买 0.1683 / 卖 0.2035)。

对照:Dubach Table 2(547 个 Polymarket 市场) ▶ 猜测:最优价上的排队位置与逆向选择:站第一档要承担被打的风险与队尾劣势,挂单往里退一格。也可能是 tick 大小与最小报价增量的机械后果。 ▶ 立独立实验?值得。这是本次最干净的一条结构差异,且直接接触及我们自己的挂单位置问题。独立实验应做:按档位的事后 markout(第一档 vs 第二档),分族分 tte;在 L2 覆盖更宽的日子里复验。样本外之前不得进引擎(反例 13)。

2. 更集中,却更少极端 top-heavy —— 两个统计量指向相反

读数:KL(份额||均匀)中位 0.150 > PM 的 0.087(我们离均匀更远),但强 top-heavy($L1>0.5$)只有 1.4%,PM 是 9%;L1 份额落在 [0.05,0.20] 的市场我们 65.7%,PM 57%。

对照:Dubach 5.2 节的两个形状统计量 ▶ 猜测:我们的集中度是「前三档共同扛」而不是「第一档独扛」——KL 抓得到前三档的隆起,top-heavy 阈值只看第一档,所以两个指标分道扬镳。 ▶ 立独立实验?不必单独立实验;但任何引用「预测市场的书是 top-heavy」的文献结论对我们都不成立,这一条要写进文献卡片。

3. 书的两侧总量不对称:卖侧扛 61%,而形状两侧同形

读数:买侧(YES 买盘)占前十档深度中位 38.8%,卖侧(NO 买盘镜像)61.2%。逐档份额两侧几乎重合。分族:crypto 15M 最接近对称(买侧 0.468),sports_game 最偏(0.361),sports_prop 0.403。行权价阶梯上更极端:平值处买侧只占 30.5%,深度实值处反而 70.0%。

对照:PM 只报 YES 侧,从未问这个问题;我们自己的 E11/E13 说的是成交流的方向毒性 ▶ 猜测:存量与流量是两件事。卖侧存量多,可能是「愿意卖 YES 的人更多」(空头偏好/持有成本),也可能是 NO 侧挂单被系统性地用作对冲腿。 ▶ 立独立实验?值得,但先做便宜的那一步:把这个不对称与 E11 的方向毒性表并排,看两者是否同号。若同号,则「书厚的那一侧正是流有毒的那一侧」,对报价对称性有直接含义。

4. $\log p(1-p)$ 的系数与 PM 反号(+0.132 vs -1.02)

读数:SF8-K 全规格(市场固定效应)里 $\log p(1-p) = +0.132$ (SE 0.056):同一个市场内部,价格越靠近 50¢,书越厚。PM 的横截面是 -1.02(SE 0.180):价格越极端,书越厚。

对照:Dubach Table 4 / 5.8 节的 full_v2 控制项 ▶ 猜测:两者未必矛盾——PM 是市场之间(成熟市场已走向结算且深度累积),我们是市场自己走过的路。但两者符号相反这件事本身,意味着把 PM 的横截面系数当先验搬进任何模型都会搬反方向。 ▶ 立独立实验?不必立实验,但必须写进文献卡片:这条系数不可移植。

5. 临近结算深度确实会掉 —— PM 推迟的问题,答案是「会」

读数:市场内面板 $\log(\text{前十档深度}) \sim \log(\text{tte}) + \log p(1-p) + \log(\text{成交量}) + \text{市场固定效应}$,市场聚类 SE: $\log(\text{tte}) = +0.251$,CI [+0.131, +0.372],排除 0。PM 的横截面同规格塌到 +0.008(SE 0.102)。tte 的增量 $R^2 = 0.0254$ 。

对照:Dubach 5.8 节明确写「within-market trajectory test ... 本文推迟」 ▶ 猜测:基地不是纯粹的流的问题:控制了价位与成交量之后,时间本身还带走一部分深度——做市商在结算前主动收手。 ▶ 立独立实验?这是本次对原论文最实质的补充,值得单独成篇。但注意功效:分族拆开 crypto 15M 的 CI 含 0(17 个市场 / 217 行),这条判决目前由体育盘扛着,不能直接外推到我们的主战场。补 L2 覆盖后必须在 crypto 上复验。

意外清单 (续)· 与锚点相反、与已有结论冲突、或形状不对劲的读数

6. 有效价差沿价位轴:crypto 是倒 U,sports_prop 是单调上升 —— 形状相反,量级差 6 倍

读数:crypto 15M:01-05 档 0.30¢ → 50-65 档 0.97¢ → 95-99 档 0.32¢(倒 U)。sports_prop:01-05 档 1.99¢ → 单调上升 → 95-99 档 5.79¢。同一根价位轴,一个是拱形一个是斜坡,峰值相差 6 倍。

对照:我们自己的 E11/E13 毒性地图(在 crypto 上按价区分层得到的形状) ▶ 猜测:crypto 的倒 U 是 tick 机械:两端 mid 小、格子就是全部;sports_prop 的斜坡更像真实的逆向选择——贵侧(接近确定)的成交里知情比例更高。 ▶ 立独立实验?值得,但只对 sports_prop:高价档 5.79¢ 的有效半价差是全表最大读数之一,而 sports_prop 的 maker 费(0.0175·p(1-p) 那 80 个系列)恰好也落在那里。做「高价档 sports_prop 的净边际」专项。

7. crypto 15M 的最后两分钟:价差收到最小 tick,然后书直接消失三分之一时间

读数:crypto 15M 沿生命周期:分价差 1.00¢ → 1.00 → 0.40 → 0.10¢(= 一个 deci-cent tick);tick 绑定率 0% → 1% → 29% → 63%;空书时间占比 0% → 0% → 0% → 33.3%。同期 bps 价差反而从 220 升到 370,纯粹因为 mid 从 49¢ 掉到 40¢。

对照:PM 的市场活几周,这个切面在他的场子里不存在;我们自己的 E11 只把基地区当成「毒性格子」,没测过书本身还在不在 ▶ 猜测:报价格子被压到一个 tick 后做市商无处可站(再挂就是负边际),于是撤离;空书是 tick 约束的终点而不是流枯竭的结果。 ▶ 立独立实验?值得。E11 的基地区结论建立在「有成交」的样本上,而这里说三分之一的时间连书都没有——两者的分母不同。独立实验:把基地区的成交条件概率按「书在/书不在」重新分层。

8. 行权价阶梯上,深度峰值不在平值,在 \$300-600 之外

读数:KXBTCD/KXBTC 阶梯(119 个事件,17,570 行):|行权价-隐含现货| 0-100:0.00002, 072; 100 - 300 2,364;300-6002, 633(0.00002); 600 - 1200 1,876;1200+\$ 1,320。平值处买侧只占 30.5%。

对照:「gamma 爆炸区深度最厚」的直觉;PM 没有行权价阶梯,无对照 ▶ 猜测:很可能是混杂而不是发现:各距离档的 mid 完全不同(平值 49.5¢ vs 最远档 90.5¢),距离与价位在这张表里没有分离。也可能是真的——平值处 gamma 最大,做市商最不敢挂。 ▶ 立独立实验?值得,但先做分离。独立实验必须把价位固定住再看距离(或反之)。在分离之前这一格不得作为任何挂单位位的依据。

9. 同为 crypto,15M 与小时盘的逆向选择沿生命周期反向

读数:有效半价差沿 tte:crypto 15M 0.809 → 0.665 → 0.495 → 0.520¢(下降);crypto 小时盘 0.856 → 0.750 → 0.831 → 1.031 → 1.053¢(上升)。逆向选择耗损(有效半价差 - WHO_PROFITS maker 毛边际):15M 吐回 0.442¢(62%),小时盘 0.301¢(39%)。

对照:WHO_PROFITS 的裁决「crypto 小时/日 +0.47¢ > crypto 15M +0.27¢」——本表给出了为什么,但生命周期方向与之不一致 ▶ 猜测:15M 的最后两分钟成交被 tick 地板锁住(价差就 0.1¢,吃不了多少),小时盘临近收盘则仍有 2¢ 的价差可以被知情流吃穿。 ▶ 立独立实验?值得。这直接关系到「第一扩张目标 = crypto 小时盘」这条决议:小时盘的 maker 毛边际更高,但它的耗损在收盘带变大。扩张前应先做小时盘的收盘带专项。

10. 分层口径本身有个洞:3,890 万行 L1 落在册外,而且都是 crypto

读数:census:in-scope 2,373 条 series / 3.00 亿 L1 行;未识别 71 条 series / 3,894 万行,按行数排头全是 KXSOLD / KXSOLE / KXBNB / KXBNBD / KXXRPD / KXHYPED / KXXRP / KXHYPE。另:crypto 小时盘阶梯共 248,187 个不同市场,只有 3,123 个(1.3%)在窗口内持有过 ≥30 秒的两侧齐全报价。

对照:taxonomy.py 的 CRYPTO_HOURLY 只写了 {KXBTCD, KXETHD, KXBTC, KXETH} ▶ 猜测:不是发现,是口径缺口:SOL/BNB/XRP/HYPE/DOGE 整族从未被分类过,所以从未被任何一份分族报告看见过。 ▶ 立独立实验?不是实验,是待办。要么把这些 series 纳入 crypto_hourly(它们结构同形),要么显式声明只做 BTC/ETH。在改之前,所有「crypto 小时盘」结论的覆盖范围必须按本条注明。反例 15 的第四件套就是为了让这种洞被看见。

方法 · 门 · 反例 15 四件套

数据与窗口

L1 报价(~1 Hz 顶档流,实测中位间隔 1.002 s)与成交 firehose:封存日 2026-07-10..07-24,共 733k 行 (市场 × tte 段) 聚合。L2 十档:干净三日 07-12/15/17(07-13/14/16 因数据质量被排除,07-10/11 未抓 L2)。窗口右端是 07-24 而不是 07-25/26:唯一 DONE 的 catalog 快照拍摄于 2026-07-24T21:30:17Z,之后收盘的市场没有结算真值。结算索引 2.90M 个已终结二元市场,其中 2.36M 个在快照截止内。

已知答案门(C1 教训:grid_replay v1 无门,打出 199,482 笔假成交整轮作废)

L2 是增量流,必须重建。重建必须先证明它重建对了。门的做法:每个市场从自己的第一条 snapshot 起重放,重放出的最优买/卖价,拿去逐点比对该市场自己的 L1 报价时间线——两条 L2 事件之间持有的书状态,必须复现落在该区间内的每一条 L1 报价。1.98M 次比对,847 个市场,中位一致率 1.0000,752 个市场 (89%)达到 ≥99% 并进入 SF2-K / SF8-K;放宽到 ≥95% 是 770 个,形状统计量分毫不差(L1 份额 0.1472 vs 0.1478,KL 0.150 vs 0.151),所以门的选择没有挑形状。

门还替我们证伪了一个假设:重放顺序不能想当然。抓取会周期性重订阅,ws_seq 是每订阅计数的,所以同一个体育市场的行按 ws_seq 排会把两段不同时间交错在一起;而 crypto 15M 活在单一订阅里,ws_seq 才是真序、ts_utc 反而是错的。实测(九个市场对 L1 真值):crypto seq 0.94-0.98 / ts 0.02-0.31;体育 seq 0.02-0.15 / ts 0.92-0.96。因此两种顺序都重建一遍,由门逐市场裁决(最终 ts 705 个 / seq 47 个),而不是靠对数据流的假设。去重(丢掉相同 (ts, side, price, delta) 的增量)让两边都变差,说明那些重复是真实的簿记事件。

反例 15 四件套(分层口径不版本化 → 口径一变历史结果全部不可复现)

①分类规则版本:taxonomy.py sha256 前 16 位 91dd1d4cdd7fe40b;②catalog 快照哈希:20260724T213017Z;③逐 ticker 归属表:census.parquet(2373 条 series × 族)+ 各 SF 的逐市场工件;④未识别清单:71 条 series / 38.94M L1 行——按行数排头部是 KXSOLD / KXSOLE / KXBNB / KXBNBD / KXXRPD / KXHYPED,即 taxonomy.py 的 CRYPTO_HOURLY 只写了 BTC/ETH,SOL/BNB/XRP/HYPE/DOGE 整族在册外;被整类排除的类目:Exotics 509.04M 行、Commodities 37.46M、Financials 31.84M(均不在六族定义内)。

这份报告不产生什么

不产生交易规则;不改任何引擎参数;不碰实盘。样本内形状进入引擎的唯一通道是独立的样本外实验(反例 13:当天发现的规律当天接线 = 已经付过代价的错误)。「平均在场者」的读数不是我们的 EV(反例 14)。所有 CI 是市场聚类 bootstrap×1000,不是按笔数算的 n(反例 3:CI 虚窄 7 倍)。